

三軍總醫院護理部實證護理案例分析報告

日期：____年____月____日

102.07.31 修訂；106.07.20 修訂；107.06.29 修訂；109.08.11 修訂

書寫內容

(一) 案 例 介 紹 5%	臨床情境(Clinical Scenario) (明確說明含案例簡介、主客觀資料與評估異常值，以及選擇此案例之重要性、動機) 【5%】 陳先生，94 歲，診斷為肺炎及敗血性休克，3/24 從呼吸照護病房轉入至加護病房治療，筆者護理期間為 2021/4/14-2021/4/16，因肺炎情形故入院後持續使用抗生素治療如下→Brosym 2G IV Q12H (3/24-3/31)、MEROPEM 0.5G IV Q8H(4/1-8)、MEDAZOLE 500MG IV Q8H(4/1-4/15)、BROSYM 2G IV Q12H(4/16-23)，住院期間皆採管灌飲食，反抽消化情形良好，於 4/2 開始有水瀉情形，收取 Clostridium Rapid Test:Postive，因腹瀉情形存，醫師與營養師討論後開立一天三次纖維粉使用，並會診感染科後開立治療困難梭狀桿菌感染之抗生素使用，經治療後已無水瀉，於 4/7 再次檢驗 Clostridium Rapid Test:Negative，因曾有腸道感染導致腹瀉症狀，醫生於 4/14 查房時開立常規服用益生菌(BIO-THREE 2MG 1TAB PO TID)，因此益生菌為自費品項，家屬表示：「聽說益生菌吃了對腸道很好，所以給我爸爸吃這個益生菌就不會再有腸道感染的症狀嗎？」。 抗生素會干擾胃腸道微生物群，這可能導致對病原體，例如困難梭狀桿菌(C. difficile)的抵抗力降低，益生菌是活的微生物製劑，當給予足夠的用量時，會給宿主帶來健康益處，並且是潛在的困難梭狀桿菌之預防策略，進而降低感染導致腹瀉症狀，因此引發筆者想要探討益生菌對困難梭狀桿菌預防之成效的動機。																
(二) 形 成 問 題 10%	1.臨床問題(Clinical Question)：接受抗生素治療的病人使用益生菌是否能預防困難梭狀桿菌感染 【4%】 2.由臨床問題確立 PICO 【4%】 (不一定要寫出英文，但 O 須明確可測量) (1) P(1%)接受抗生素治療病人 (2) I (1%)使用益生菌 (3) C(1%)未使用益生菌 (4) O(1%)困難梭狀桿菌感染 3.問題類型 【2%】 ☒治療 therapy ☐診斷 diagnosis ☐預後 prognosis ☐病因 etiology ☐其他_____																
(三) 尋 找	1.關鍵字(Correct Keywords) 與同義詞/醫學主題詞(Medical Subject Headings, MeSH term) 【6%】 <table border="1" data-bbox="188 1659 1501 1883"> <thead> <tr> <th></th> <th>中文關鍵字</th> <th>英文關鍵字</th> <th>同義詞/醫學主題詞</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Patient/Population</td> <td>抗生素</td> <td>Antibiotics</td> <td>Anti-Bacterial Agents</td> </tr> <tr> <td>Intervention</td> <td>益生菌</td> <td>Probiotics</td> <td>Probiotics</td> </tr> <tr> <td>Outcomes</td> <td>困難梭狀桿菌感染</td> <td>Clostridium difficile Infection</td> <td>Clostridium Infections</td> </tr> </tbody> </table> 2.醫學主題詞(Medical Subject Headings, MeSH term) 【4%】 (請檢附畫面)		中文關鍵字	英文關鍵字	同義詞/醫學主題詞	Patient/Population	抗生素	Antibiotics	Anti-Bacterial Agents	Intervention	益生菌	Probiotics	Probiotics	Outcomes	困難梭狀桿菌感染	Clostridium difficile Infection	Clostridium Infections
	中文關鍵字	英文關鍵字	同義詞/醫學主題詞														
Patient/Population	抗生素	Antibiotics	Anti-Bacterial Agents														
Intervention	益生菌	Probiotics	Probiotics														
Outcomes	困難梭狀桿菌感染	Clostridium difficile Infection	Clostridium Infections														

最佳文獻證據 25%	3.搜尋策略【9%】						
	資料庫 (3%) 註：至少選擇二級資料庫、初級資料庫與本土資料庫各一		限制條件 (3%)	篇數 (3%)	篇名符合 註：由標題及摘要檢視，排除不符合 PICO 文章，剩餘符合之總篇數	刪除重複 註：刪除重複文章後剩餘篇數	內容符合 註：由內容檢視，排除不符合納入條件之文章，最後可納入評讀之篇數
	二級資料庫 (1%)	☐ UpToDate ☐ ACP ☐ Journal Club ☐ DynaMed ☒ Cochrane ☐ Nursing Consult ☐ DARE ☐ 其他_____	☒ 年代 ☐ 語言 ☐ 族群 ☐ 年齡 ☒ 研究設計 ☐ 其他，請說明_____	2	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
	一級資料庫 (1%)	☒ PubMed ☐ MEDLINE ☐ CINAHL ☐ SUMsearch ☐ TRIP		7	2	2	2
本土資料庫 (1%)	☒ CEPS ☐ 健保署 ☐ 其他_____	0		0	0	0	
4.搜尋資料庫畫面(Database Search Screen):【請另紙檢附，需完整呈現關鍵字、MeSH term、檢索過程等】 【2%】							
(續)	5.納入與排除文獻的理由(Inclusion and Exclusion Grounds Literature)【4%】(為最後選擇評讀此文獻的理由，不需羅列所有搜尋所得之文獻，但須清楚且正確說明選擇該篇文獻之理由) 納入條件(Inclusion Criteria)(3%)： 依據篩選與限制，篩選五年內以及符合研究設計，依照關鍵字進行搜尋，搜尋二級資料庫、一級資料庫、本土資料庫各一，且符合 PICO、等級高、符合單位特性、具有可行性，最後共納入兩篇文獻。 排除條件(Exclusion Criteria)(3%)： (1) 搜尋資料庫 Cochrane Library 兩篇結果中，其中一篇經評讀不符合 PICO，故予以排除。 (2) 搜尋資料庫 PubMed 七篇結果中，其中兩篇研究內容以益生菌種類及益生菌之經濟效益為主，另三篇經評讀不符合 PICO，故予以排除。						
(四) 評讀文獻 36%	1. 參考文獻證據等級【2%】 文獻 1： ☒ The Oxford 2011 Levels of Evidence 之工具：LEVEL 1 等級 ☐ 非運用 The Oxford 2011 Levels of Evidence 之工具、 提供其他類型之工具佐證：_____；_____等級 文獻 2： ☒ The Oxford 2011 Levels of Evidence 之工具：LEVEL 1 等級 ☐ 非運用 The Oxford 2011 Levels of Evidence 之工具、 提供其他類型之工具佐證：_____；_____等級						

2.文獻摘要(Abstract)【10%】

文獻 1：

參考文獻(Reference)(1%)：主要評讀文獻(請依 APA 最新格式書寫參考資料)

Shen, N. T., Maw, A., Tmanova, L. L., Pino, A., Ancy, K., Crawford, C. V., ... & Evans, A. T. (2017). Timely use of probiotics in hospitalized adults prevents *Clostridium difficile* infection: a systematic review with meta-regression analysis. *Gastroenterology*, 152(8), 1889-1900. <https://doi.org/10.1053/j.gastro.2017.02.003>

對象(Patients/Problem)(1%)：

本文進行了文獻系統分析(Systematic Review)和統合分析(Meta-Analysis)，搜尋主要結果是困難梭狀桿菌感染的發生率，搜尋策略以主要醫學資料庫 MEDLINE、EMBASE、Cochrane 及國際益生元與益生菌期刊，搜尋時間範圍於 1946 年至 2016 年 4 月 22 日，沒有進行語言限制，共檢索出 1647 篇文獻，排除條件包括：重複性文章、非隨機對照試驗、非困難梭狀桿菌研究以及非成年住院病人，經篩選後選出已發表的十九篇研究文獻。研究對象主要包含因任何原因接受抗生素治療（靜脈、口服或兩者皆有）的住院成年人。

措施(Intervention/Indicator)(1%)：

其主要目的為使用益生菌預防困難梭狀桿菌感染。

比較(Comparison) (1%)：

無使用益生菌。

結論/建議(Results/ Conclusions) (1%)：

在本文研究中發現在開始抗生素治療後 2 天內給予益生菌可顯著降低困難梭狀桿菌感染風險，使用第一個抗生素劑量時同時合併益生菌，可使困難梭狀桿菌感染的風險降低>50%，且服用益生菌的患者中產生副作用的風險並無增加，未來的研究應集中在最佳的益生菌劑量、種類和配方上。

文獻 2：

參考文獻(Reference)(1%)：主要評讀文獻(請依 APA 最新格式書寫參考資料)

Goldenberg, J. Z., Yap, C., Lytvyn, L., Lo, C. K. F., Beardsley, J., Mertz, D., & Johnston, B. C. (2017). Probiotics for the prevention of *Clostridium difficile*-associated diarrhea in adults and children. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 12. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD006095>

對象(Patients/Problem)(1%)：

本文進行了文獻系統分析(Systematic Review)和統合分析(Meta-Analysis)，搜尋主要結果是困難梭狀桿菌感染之腹瀉的發生率，次要結果包含檢測糞便中困難梭狀桿菌或毒素、不良事件、抗生素相關的腹瀉症狀及住院時間，搜尋策略以主要醫學資料庫 PubMed、EMBASE 及 Cochrane，搜尋日期截止至 2017 年 3 月 21 日，沒有語言限制，共檢索出 1351 篇文獻，排除條件包括：重複性文章、非隨機對照試驗、非困難梭狀桿菌研究，經篩選後選出已發表的三十一篇研究文獻。參加者包括因任何原因接受抗生素治療的成人（> 18 歲）和兒童患者（0~18

歲)。

措施(Intervention/Indicator)(1%)：

其主要目的為使用益生菌預防困難梭狀桿菌感染。

比較(Comparison) (1%)：

無使用益生菌。

結論/建議(Results/ Conclusions) (1%)：

在本文研究中發現益生菌可有效預防困難梭狀桿菌感染之腹瀉，雖然在納入之研究中報告了不良反應，但在對照組的不良反應更多，對於無免疫疾病損傷或嚴重虛弱的病人，與抗生素一起短期使用益生菌是安全有效的，雖然需更進一步研究，但應告知住院病人尤其是那些困難梭狀桿菌感染之高風險群，其益生菌的潛在利弊。

3.文獻評析【24%】：請分別進行有效性(validity)、重要性(importance)、應用性(practicability)等三方面分析(使用之評讀工具：☒CASP ☐CEBM ☐其他：_____ ☐無)

文獻 1：

有效性(validity) (4%)：

(1) 此回顧是否問了一個清楚、明確的臨床問題？☒Yes☐No☐Unclear

作者有清楚的定義研究族群為任何原因接受抗生素治療（靜脈、口服或兩者皆有）的住院成年人，並給予益生菌介入措施以及無使用益生菌之對照措施，測量結果為困難梭狀桿菌感染之發生率。

(2) 作者是否收納適當的研究類型？☒Yes☐No☐Unclear

臨床問題屬於治療型問題，作者收納符合臨床問題之隨機對照臨床試驗，並經由兩位作者獨立依據納入、排除標準進行考核，若意見有分歧時，則由第三位作者進行評判。

(3) 你認為所有重要且相關的研究都被納入？☒Yes☐No☐Unclear

主要使用 MEDLINE、EMBASE、Cochrane、ProQuest Research Library 數據庫和國際益生菌和益生原期刊進行搜尋，另外還使用了國際臨床試驗註冊平台來搜尋未發表以及正在進行的試驗，並嘗試聯繫沒有公開數據的試驗研究者，但未收到任何回復，故筆者認為本文皆有納入重要且相關的研究。

(4) 作者是否有評估收納研究的品質？☒Yes☐No☐Unclear

文中有提及使用 Cochrane 偏差風險評估工具進行評讀，並使用 GRADE 評分系統評估了證據的整體品質。

(5) 如果作者將研究結果進行合併，這樣的合併是否合理？☒Yes☐No☐Unclear

作者有呈現收納之十九篇文獻研究間之異質性($I^2 = 0.0\%$ 、 $P=0.56$)。

重要性(importance) (4%)：

(6) 此回顧的整體結果為何？

主要結果為困難梭狀桿菌感染的發生率，使用益生菌組的困難梭狀桿菌感染風險範圍為 0%至 11%，未使用益生菌組中困難梭狀桿菌感染的風險範圍為 0%至 40%，使用隨機效應模

式的總相對風險為 0.42 (95%CI, 0.30-0.57; $P < .001$)，在十九項研究中，經統計檢定顯示異質性為 ($I^2 = 0.0\%$; $P = 0.56$)，並且為預防統計無法檢測出之異質性，使用了隨機效應模型進行分析，其分析結果顯示，益生菌對於預防困難梭狀桿菌感染的功效 ($RR < 0.5$) 從 2007 年開始變得明顯，在評估使用何種益生菌對於預防困難梭狀桿菌感染的成效上並沒有顯著差異 ($P = 0.34$)，且經由膠囊或含益生菌之飲品上，研究中亦無顯著差異 ($P = 0.28$)。

(7) 研究結果是否精準？ ☒Yes ☐No ☐Unclear

使用 95%信賴區間測量結果，且信賴區間窄 (95%CI, 0.30-0.57; $P < .001$)，根據 The Oxford 2011 Levels of Evidence 證據等級為 Level 1，經評讀後無降階理由。

應用性(practicability) (4%)：

(8) 此研究是否可應用在當地的族群？ ☒Yes ☐No ☐Unclear

治療措施為使用益生菌，符合納入文章之措施，主要結果為困難梭狀桿菌感染之發生率，次要結果為其他不良反應，研究對象包含歐美地區及亞洲地區，有符合筆者研究之對象。

(9) 是否所有重要的臨床結果都被考量到？ ☒Yes ☐No ☐Unclear

除評測困難梭狀桿菌感染發生率外，也針對不良事件以及益生菌種類、劑量、時間、配方、持續時間進行分析。

(10) 介入措施所產生的益處與其帶來的傷害和花費是否值得？ ☒Yes ☐No ☐Unclear

本文提及在美國住院的成年人中，RR 降低 $> 50\%$ ，估計每年的感染率約為 200,000，因此，每年益生菌可以預防 100,000 例以上的困難梭狀桿菌感染病例 (95%CI, 86,000-140,000)，假設困難梭狀桿菌感染的每一種情況下的平均成本為 \$ 7,000，使用益生菌的潛在成本可節省每年接近超過 \$ 5 億美元。

文獻 2：

有效性(validity) (4%)：

(11) 此回顧是否問了一個清楚、明確的臨床問題？ ☒Yes ☐No ☐Unclear

作者有清楚的定義研究族群為任何原因接受抗生素治療的成人 (> 18 歲) 和兒童患者 (0 至 18 歲)，並給予益生菌介入措施以及無使用益生菌之對照措施，測量結果為困難梭狀桿菌感染之發生率。

(12) 作者是否收納適當的研究類型？ ☒Yes ☐No ☐Unclear

臨床問題屬於治療型問題，作者收納符合臨床問題之隨機對照臨床試驗，並經由兩位作者獨立依據納入、排除標準進行考核，若意見有分歧時，則通過協商解決。

(13) 你認為所有重要且相關的研究都被納入？ ☒Yes ☐No ☐Unclear

主要使用 PubMed、EMBASE 及 Cochrane 進行搜尋，另外還使用國際臨床試驗註冊平台來搜尋未發表以及正在進行的試驗，故筆者認為本文皆有納入重要且相關的研究。

(14) 作者是否有評估收納研究的品質？ ☒Yes ☐No ☐Unclear

文中有提及使用 Cochrane 偏差風險評估工具進行評讀，並使用 GRADE 評分系統評估了證據的整體品質。

(15) 如果作者將研究結果進行合併，這樣的合併是否合理？ ☒Yes ☐No ☐Unclear

作者有呈現收納之三十一篇文獻研究間之異質性 ($I^2 = 0\%$ 、 $P = 0.79$)。

重要性(importance) (4%) :

(16) 此回顧的整體結果為何？

結果顯示益生菌對困難梭狀桿菌感染之腹瀉能降低其發生率，益生菌組發生率為 1.5% (70/4525)，而對照組的發生率為 4.0% (164/4147) (RR 0.40, 95%CI 0.30 至 0.52)，其益一需治數需要治療 42 例患者 (95%CI 32 至 58)，能預防 1 例困難梭狀桿菌感染之腹瀉 (為獲得更多有益結果而需要治療的人數)，其異質性為 ($P = 0.79$; $I^2 = 0\%$)；並且為預防統計無法檢測的異質性採取隨機效應模式分析，而使用完整病例方法收集的總結果並未顯示出糞便中困難梭狀桿菌檢測顯著降低，使用益生菌組的檢測率為 15.5% (98/633)，而對照組的檢測率為 17.0% (99/581) (RR 0.86, 95%CI 0.67 至 1.10; 隨機效應)，15 項研究中有 4 項被認為具有低偏見風險，而 11 項被評價為具有高偏見或不清楚的偏見風險，對於此比較，未檢測到統計學上顯著的異質性 ($P = 0.88$; $I^2 = 0\%$)。

(17) 研究結果是否精準？☒Yes☐No☐Unclear

使用 95%信賴區間測量結果，且信賴區間窄，根據 The Oxford 2011 Levels of Evidence 證據等級為 Level 1，經評讀後無降階理由。

應用性(practicability) (4%) :

(18) 此研究是否可應用在當地的族群？☐Yes☐No☒Unclear

治療措施為使用益生菌，符合納入文章之措施，主要結果為困難梭狀桿菌感染之發生率，研究對象無特別指出地區族群，因此評讀為 Unclear。

(19) 是否所有重要的臨床結果都被考量到？☒Yes☐No☐Unclear

除評測困難梭狀桿菌相關性腹瀉的發生率外，也針對糞便中困難梭狀桿菌到檢測、不良事件的發生率、抗生素相關性腹瀉以及住院時間進行分析。

(20) 介入措施所產生的益處與其帶來的傷害和花費是否值得？☒Yes☐No☐Unclear

本文提及益生菌是一種活生物體，被認為可以改善宿主的微生物平衡，抵消與抗生素使用相關的腸道菌群潛在干擾，並降低病原菌定植的風險，研究顯示使用益生菌組報告的不良事件發生率為 14.3%，而無使用益生菌之對照組為 17.0% (RR 0.83, 95%CI 0.71 至 0.97)，表明使用益生菌組的不良事件發生明顯更少，在美國，治療困難梭狀桿菌感染的成本估算在 8911 美元至 30,049 美元之間，因此使用益生菌可節省其治療成本。

1.將證據應用於病人護理過程【10%】：(著重於該實證措施應用於病人之轉譯過程，依據實證文獻及個案擬訂個別性護理措施並描述實際執行過程)

個案於 2021/3/24 由呼吸照護病房轉入至加護病房治療，診斷為肺炎，會診感染科後陸續皆有抗生素使用，住院期間皆採管灌飲食，每餐反抽胃餘量皆為 0ML，於 4/2 開始有水瀉情形，收取 Clostridium Rapid Test:Postive，因腹瀉情形存，醫師會診感染科醫師後開立治療困難梭狀桿菌之抗生素使用(MEDAZOLE 500MG IV Q8H)，並與營養師討論後開立一天三次纖維粉使用，經治療後已無水瀉情形，因曾有腸道感染導致腹瀉症狀，醫生於 4/14 查房後開立自費益生菌(BIO-THREE)服用，表示可預防困難梭狀桿菌感染，此益生菌成分含有 Lactomin(乳酸菌)、Butyric Acid Bacteria(酪酸菌)及 Amylolytic Bacillus(糖化菌)，會客時間與醫師及家屬共同討論後，解釋此藥物缺點雖為自費，但是優點能增加腸道好菌及可預防困難梭狀桿菌之發生率，依實證數據建議的執行措施方式，讓家屬依據相關訊息了解給予此藥物之目的，家屬簽立自費同意書後，筆者於照護期間皆依醫囑每天給予三餐飯後服用。

(五) 證據應用轉譯過程
20%

	2. 病人照護成果評值【10%】：(針對該病人主客觀資料、評估異常值部份、設定的 PICO 來進行評值) 病人於住院期間皆有從鼻胃管給予管灌飲食，每餐反抽胃餘量皆為 0ML，照護期間開始給予每天三餐飯後服用此益生菌，並觀察排便次數以及糞便量、顏色及性狀，觀察其 4/14 解八次中量黃褐稀糊狀便，4/15 解六次中量黃褐糊狀便，4/16 解兩次中量黃褐糊狀便，因排便次數較多，故於 4/15 再次收取 Clostridium Rapid Test:GDH Positive、Toxin Negative，之後雖然無再次照護此病人，但益生菌仍持續與抗生素治療合併使用，後續陸續追蹤病人排便情形，觀察已無腹瀉症狀。
(六) 結 論 4%	扼要敘述應用證據照護個案心得(Gained Knowledge) 及對日後護理實務提供具體建議【4%】： 個案此次入院，因診斷肺炎皆有抗生素治療，家屬針對醫生開立常規益生菌服用提出相關疑問，透過實證搜尋及評讀結果後回覆家屬之疑慮，且經過筆者評估個案接受抗生素治療後之排便次數以及糞便量、顏色及性狀，雖排便次數仍多，但糞便性狀已由水瀉改善成糊狀，且檢驗結果顯示無困難梭狀桿菌感染。 目前臨床上使用抗生素治療後導致困難梭狀桿菌感染之案例經常遇見，經過嚴謹實證文獻搜尋後，對於接受抗生素治療的患者，建議儘早合併使用益生菌治療，來預防困難梭狀桿菌感染，雖然此藥物為自費使用，但若在經濟許可的情況下，可以減少患者因感染導致住院延長及醫療費用的負擔，往後在臨床上能建議醫師在投予病人抗生素治療時可合併使用益生菌，也可避免持續腹瀉情形降低病人住院生活品質。

備註：篇幅限 12 號字體，欄位如不足，請自行延伸，頁數不限制。

MeSH Clostridium difficile Infection

Full ▾ Send to: ▾

Clostridium Infections

Infections with bacteria of the genus CLOSTRIDIUM and closely related CLOSTRIDIODES species.
Year introduced: 1968

PubMed search builder options

Subheadings:

☐ analysis	☐ enzymology	☐ pathology
☐ anatomy and histology	☐ epidemiology	☐ physiology
☐ blood	☐ etiology	☐ physiopathology
☐ cerebrospinal fluid	☐ etiology	☐ prevention and control
☐ chemically induced	☐ genetics	☐ psychology
☐ classification	☐ history	☐ radiotherapy
☐ complications	☐ immunology	☐ rehabilitation
☐ congenital	☐ legislation and jurisprudence	☐ statistics and numerical data
☐ diagnosis	☐ metabolism	☐ surgery
☐ diagnostic imaging	☐ microbiology	☐ therapy
☐ diet therapy	☐ mortality	☐ transmission
☐ drug therapy	☐ nursing	☐ urine
☐ economics	☐ organization and administration	☐ veterinary
☐ embryology	☐ parasitology	☐ virology

☐ Restrict to MeSH Major Topic.
☐ Do not include MeSH terms found below this term in the MeSH hierarchy.

Tree Number(s): C01.150.252.410.222
MeSH Unique ID: D003015
Entry Terms:

- Clostridium Infection
- Infection, Clostridium
- Infections, Clostridium
- Clostridioides Infections

PubMed Search Builder

"Clostridium Infections"[Mesh]

Add to search builder AND Search PubMed

Related Information

PubMed

PubMed - Major Topic

Clinical Queries

NLM MeSH Browser

MedGen

Recent Activity

Turn Off Clear

Clostridium difficile Infection (1) MeSH

Clostridium Infections MeSH

diarrhea (33) MeSH

Probiotics MeSH

MeSH Probiotics

Full ▾ Send to: ▾

Probiotics

Live microbial DIETARY SUPPLEMENTS which beneficially affect the host animal by improving its intestinal microbial balance. Antibiotics and other related compounds are not included in this definition. In humans, lactobacilli are commonly used as probiotics, either as single species or in mixed culture with other bacteria. Other genera that have been used are bifidobacteria and streptococci. (J. Nutr. 1995;125:1401-12)
Year introduced: 1998

PubMed search builder options

Subheadings:

☐ administration and dosage	☐ history	☐ poisoning
☐ adverse effects	☐ isolation and purification	☐ radiation effects
☐ analysis	☐ metabolism	☐ standards
☐ chemical synthesis	☐ organization and administration	☐ statistics and numerical data
☐ chemistry	☐ pharmacokinetics	☐ supply and distribution
☐ classification	☐ pharmacology	☐ therapeutic use
☐ economics	☐ physiology	☐ toxicity

☐ Restrict to MeSH Major Topic.
☐ Do not include MeSH terms found below this term in the MeSH hierarchy.

Tree Number(s): G07.203.300.456.500, J02.500.456.500
MeSH Unique ID: D019936
Entry Terms:

- Probiotic

All MeSH Categories

Phenomena and Processes Category

Physiological Phenomena

Diet, Food, and Nutrition

Food

Dietary Supplements

Probiotics

PubMed Search Builder

"Probiotics"[Mesh]

Add to search builder AND Search PubMed

Related Information

PubMed

PubMed - Major Topic

Clinical Queries

NLM MeSH Browser

Recent Activity

Turn Off Clear

Probiotics MeSH

Clostridium difficile Infection (1) MeSH

Clostridium Infections MeSH

diarrhea (33) MeSH

Clostridium dif fi cile (0) MeSH

Antibiotics

NCBI Resources How To

MeSH MeSH Antibiotics Search

Create alert Limits Advanced Help

Summary 20 per page

Send to

Search results

Items: 1 to 20 of 26 Selected: 1

1. **Anti-Bacterial Agents**
Substances that inhibit the growth or reproduction of BACTERIA.
Year introduced: 2004(1963)

2. **Anti-Bacterial Agents [Pharmacological Action]**

3. **Antibiotics, Antitubercular**
Substances obtained from various species of microorganisms that are, alone or in combination with other agents, of use in treating various forms of tuberculosis; most of these agents are merely bacteriostatic, induce resistance in the organisms, and may be toxic.
Year introduced: 1975

4. **Antibiotics, Antineoplastic**
Chemical substances, produced by microorganisms, inhibiting or preventing the proliferation of neoplasms.
Year introduced: 1967

5. **Rifamycins**
A group of **ANTI-BACTERIAL AGENTS** characterized by a chromophoric naphthohydroquinone group spanned by an aliphatic bridge not previously found in other known **ANTI-BACTERIAL AGENTS**. They have been isolated from fermentation broths of *Streptomyces mediterranei*.
Year introduced: 1973

6. **LI-AM 31 antibiotics [Supplementary Concept]**
from *Streptovorticillum*; structure
Date introduced: January 1, 1977

7. **Carbapenems**
A group of beta-lactam **antibiotics** in which the sulfur atom in the thiazolidine ring of the penicillin molecule is replaced by a carbon atom. **THIENAMYCINS** are a subgroup of carbapenems which have a sulfur atom as the first constituent of the side chain.
Year introduced: 1990

8. **Thienamycins**
Beta-lactam **antibiotics** that differ from **PENICILLINS** in having the thiazolidine sulfur atom replaced by carbon, the sulfur then becoming the first atom in the side chain. They are unstable chemically, but have a very broad antibacterial spectrum. Thienamycin and its more stable derivatives are proposed for use in combinations with enzyme inhibitors.
Year introduced: 1983

PubMed Search Builder

Anti-Bacterial Agents[mesh]

Add to search builder AND

Search PubMed

You Tutorial

Find related data

Database Select

Find items

Search details

anti-bacterial agents[All Fields] OR
anti-bacterial agents[mesh Terms] OR
Antibiotics[Text Word]

Search

Recent Activity

Antibiotics (26)

Turn Off Clear

MeSH

See more...

搜尋畫面

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/advanced/

National Center for Biotechnology Information

Log in

PubMed Advanced Search Builder

Filters applied: 5 years. Clear all

Add terms to the query box

All Fields Enter a search term AND

Show Index

Query box

(((Antibiotics) OR (Anti-Bacterial Agents)) AND (Probiotics)) AND ((Clostridium difficile Infection) OR (Clostridium Infections)) Search

History and Search Details

Download Delete

Search	Actions	Details	Query	Results	Time
#10	...	>	Search: (((Antibiotics) OR (Anti-Bacterial Agents)) AND (Probiotics)) AND ((Clostridium difficile Infection) OR (Clostridium Infections)) Filters: Systematic Review, in the last 5 years	7	07:45:52
#9	...	>	Search: (((Antibiotics) OR (Anti-Bacterial Agents)) AND (Probiotics)) AND ((Clostridium difficile Infection) OR (Clostridium Infections)) Filters: in the last 5 years	189	07:45:48
#8	...	>	Search: (((Antibiotics) OR (Anti-Bacterial Agents)) AND (Probiotics)) AND ((Clostridium difficile Infection) OR (Clostridium Infections))	550	07:45:41

PubMed.gov

(((Antibiotics) OR (Anti-Bacterial Agents)) AND ((Probiotics)) AND ((Clostridium difficile) OR (Clostridium Infection)))

7 results 2 items selected Clear selection

Filters applied: Systematic Review, in the last 5 years. Clear all

RESULTS BY YEAR

2016 2021

TEXT AVAILABILITY

Abstract

Free full text

Full text

ARTICLE ATTRIBUTE

Associated data

ARTICLE TYPE

Books and Documents

Clinical Trial

Meta-Analysis

Randomized Controlled Trial

Review

Systematic Review

1 **Probiotics for the prevention of *Clostridium difficile*-associated diarrhea in adults and children.**

Cite
Goldenberg JZ, Yap C, Lytvyn L, Lo CK, Beardsley J, Mertz D, Johnston BC.
Cochrane Database Syst Rev. 2017 Dec 19;12(12):CD006095. doi: 10.1002/14651858.CD006095.pub4.
PMID: 29257353 Free PMC article. Review.

BACKGROUND: Antibiotics can disturb gastrointestinal microbiota which may lead to reduced resistance to pathogens such as *Clostridium difficile* (C. difficile). C. difficile infection was 15.5% (96/633) in the probiotics group co ...

2 **Timely Use of Probiotics in Hospitalized Adults Prevents *Clostridium difficile* Infection: A Systematic Review With Meta-Regression Analysis.**

Cite
Shen NT, Maw A, Tmanova LL, Pino A, Ancy K, Crawford CV, Simon MS, Evans AT.
Gastroenterology. 2017 Jun;152(8):1889-1900.e9. doi: 10.1053/j.gastro.2017.02.003. Epub 2017 Feb 10.
PMID: 28192108 Review.

BACKGROUND & AIMS: Systematic reviews have provided evidence for the efficacy of probiotics in preventing *Clostridium difficile* infection (CDI), but guidelines do not recommend probiotic use for prevention of CDI. METHODS: We searched MED ...

3 **Prevention of recurrent *Clostridioides difficile* infection: A systematic review of randomized controlled trials.**

Cite
Madoff SE, Urquiza M, Alonso CD, Kelly CP.
Anaerobe. 2020 Feb;61:102098. doi: 10.1016/j.anaerobe.2019.102098. Epub 2019 Sep 4.
PMID: 31493500

Recurrent *Clostridioides* (formerly *Clostridium*) *difficile* infection (rCDI) is common, and patients who have had one recurrence are more likely to have multiple recurrences. Our search yielded 38 RCTs

Cochrane Library

Advanced Search

Search limits

Send to search manager

Run search

Clear all

Filter your results

Date

Publication date

The last 3 months

The last 6 months

The last 9 months

The last year

The last 2 years

Custom Range:

01/04/2016 to 01/04/2021

Apply

Clear

Status

Conclusions changed 1

New search 1

Cochrane Reviews 3

Cochrane Protocols 0

Trials 33

Editorials 0

Special Collections 0

Clinical Answers 0

More

Date: Custom date range

2 Cochrane Reviews matching Anti-Bacterial Agents in Title Abstract Keyword AND Probiotics in Title Abstract Keyword AND Clostridium Infections in Title Abstract Keyword - (Word variations have been searched)

Cochrane Database of Systematic Reviews

Issue 4 of 12, April 2021

Select all (2)

Export selected citation(s)

Show all previews

Order by Relevancy

Results per page 25

1 **Probiotics for the prevention of *Clostridium difficile*-associated diarrhea in adults and children**

Joshua Z Goldenberg, Christina Yap, Lyubov Lytvyn, Calvin Ka-Fung Lo, Jennifer Beardsley, Dominik Mertz, Bradley C Johnston

Intervention Review 19 December 2017 New search Conclusions changed Free access

Show PICO's

Show preview

2 **Treatment and prevention of pouchitis after ileal pouch-anal anastomosis for chronic ulcerative colitis**

Nghia Nguyen, Bing Zhang, Stefan D Holubar, Darrell S Pardi, Siddharth Singh

Intervention Review 30 November 2019 Free access

Show PICO's

Show preview

airiti Library 華藝線上圖書館

Language

醫學藥劑聯合圖書館 國防醫學院, 您好!

登入 | 加入會員 | 購買點數 | 個人化服務 | 客服中心 | 使用說明 | 網站地圖

| 文章 | 出版品 | 所有欄位

期刊文章 0 會議論文 0 碩博士論文 0 電子書 0

依下方條件來精確結果

查詢 (訊息來源) = 所有欄位 AND (主基金) = 所有欄位 AND (國際期刊) = 所有欄位
查詢表達式: ((ALL:(訊息來源)) AND (ALL:(主基金))) AND (ALL:(國際期刊))
年代: 1999以前-2021年

很抱歉, 您所查找(或透過DOI連結查找)的文章或出版品, 可能因為下列因素, 無法提供您使用, 敬請見諒。

1. 文章或出版品, 正在洽談合約中。

2. 文章或出版品, 授權已到期。

3. 文章或出版品, 因應出版單位要求, 已下架處理, 暫時隱藏。

4. 您所查詢的資料或連結內容, 可能有誤。

5. 單位尚未訂購並要求隱藏未訂購出版品及文章。

您可以選擇返回 [主頁面](#)
或建議您, 可重新嘗試以相關詞彙重新進行搜尋。
或請洽本館資料庫服務信箱, 與我們聯絡。
華藝線上圖書館, 感謝您的使用。

關於華藝 | 授權華藝 | 關於airiti Library | 人才招募 | 著作權聲明 | 隱私權聲明 | 點此下載

客戶服務專線 0800-000-747 傳真 02-2926-6016 郵寄信箱: lib@airiti.com 服務時間: 週一至週五 9:00-18:00 地址: 234台灣新北市永和區成功路一段40號19樓
© 2011airiti Inc. All rights reserved. 華藝數位股份有限公司

資訊管理系劉分科--doc

在職報告 (資訊管理系--ppt)

全部顯示

Google Chrome

上午 12:01 2021/4/08